TRƯỜNG THPT.....

ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2025 – 2026

MÔN: HÓA HỌC

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn (*32 câu; 8,0 điểm; mỗi câu đúng được 0,25 điểm*)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	D	C	C	D	A	A	B	B
Câu	9	10	11	12	13	14	15	16
Đáp án	D	B	B	D	B	D	C	D
Câu	17	18	19	20	21	22	23	24
Đáp án	C	D	D	A	A	A	A	C
Câu	25	26	27	28	29	30	31	32
Đáp án	A	D	C	B	A	A	C	C

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (*4 câu; 4,0 điểm*)

Câu 1	Đáp án	Câu 2	Đáp án	Câu 3	Đáp án	Câu 4	Đáp án
a)	Đ	a)	S	a)	S	a)	S
b)	Đ	b)	Đ	b)	S	b)	Đ
c)	S	c)	Đ	c)	Đ	c)	Đ
d)	S	d)	Đ	d)	Đ	d)	Đ

Thí sinh trả lời đúng 1 ý được 0,1 điểm.

Thí sinh trả lời đúng 2 ý được 0,25 điểm.

Thí sinh trả lời đúng 3 ý được 0,5 điểm.

Thí sinh trả lời đúng cả 4 ý được 1,0 điểm.

Phần 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (*6 câu; 3,0 điểm; mỗi câu đúng được 0,5 điểm*)

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	214	2976	91,8	2	348	4

II. PHẦN TỰ LUẬN

Ý	Đáp án và hướng dẫn chấm	Điểm

Câu 1 (2,0 điểm).

1. Theo dự kiến, tại nước ta, xăng sinh học E5 sẽ bị thay thế bằng xăng sinh học E10 từ tháng 1 năm 2026. Xăng E5 (xăng chứa 5% ethanol về thể tích) còn xăng E10 (xăng chứa 10% ethanol về thể tích). Ethanol dùng để sản xuất các loại xăng này có thể được sản xuất từ tinh bột theo sơ đồ sau:

$$\text{Tinh bột} \longrightarrow \text{Glucose} \longrightarrow \text{Ethanol}$$

a) Để tạo ra lượng ethanol đủ sản xuất được 1000 Lít xăng E10 thì cần m tấn ngô (chứa 60% tinh bột, còn lại là các chất không tạo ra được ethanol). Biết hiệu suất cả quá trình là 80%, khối lượng riêng của ethanol là 0,8 g/mL. Tính giá trị của m.

b) Coi xăng truyền thống chỉ chứa C_8H_{18} (khối lượng riêng 0,7 g/mL); tính tỉ số giữa lượng nhiệt tỏa ra (ở điều kiện chuẩn) khi đốt cháy cùng một thể tích xăng E5 so với xăng E10. Cho bảng giá trị nhiệt tạo

Ý	Đáp án và hướng dẫn chấm	Điểm

thành chuẩn:

Chất	$C_2H_5OH(l)$	C_8H_8 (l)	$CO_2(g)$	$H_2O(l)$
$\Delta_f H^o_{298}$ (kJ mol^{-1})	–277,6	–249,9	–393,5	–285,8

2. Từ tinh dầu cam, hoa hồng,… người ta tách được chất hữu cơ A mạch hở chứa 77,92% C; 11,69% H và 10,39% O về khối lượng. Trong phổ MS của A xuất hiện peak tín hiệu có giá trị m/z cực đại là 154.

a) Xác định công thức phân tử chất A.

b) Đun nóng A với H_2SO_4 đặc trong điều kiện thích hợp, thu được sản phẩm chính là 3,7 – dimethylocta – 1,3,6 – triene; A không bị oxi hóa bởi CuO khi đun nóng. Biết A không có đồng phân hình học. Xác định công thức cấu tạo đúng và gọi tên thay thế của A.

1

a) Sơ đồ phản ứng: $(C_6H_{10}O_5)_n \longrightarrow nC_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2nC_2H_5OH$

Thể tích ethnol lần là: 1000.10%=100 Lít

$\Rightarrow m = \frac{100.0,8.162}{92.60\%.80\%} = 293,5(kg)$

0,5

b) Khi đốt C_2H_5OH

$C_2H_5OH + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 2H_2O \ \Delta_r H^0_{298} = -1366,8 \ kJ/mol$

$C_8H_8 + 12,5O_2 \longrightarrow 8CO_2 + 9H_2O \ \Delta_r H^0_{298} = -5470,3 \ kJ/mol$

Xét năng lượng tỏa ta khi đốt cháy 1 mL mỗi loại xăng:

Với xăng E5: $Q_{E5} = \frac{0,05.0,8}{46}.(-1366,8) + \frac{0,95.0,7}{114}.(-5470,3) = -33,1 \ kJ$

Với xăng E10: $Q_{E10} = \frac{0,1.0,8}{46}.(-1366,8) + \frac{0,9.0,7}{114}.(-5470,3) = -32,6 \ kJ$

Vậy tỉ số lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy cùng một thể tích xăng E5 và E10 là:

$\frac{Q_{E5}}{Q_{E10}} \approx 1,0153$

0,5

2

a) Ta có: $n_C : n_H : n_O = \frac{77,92}{12} : \frac{11,69}{1} : \frac{10,39}{16} = 10:18:1$

Công thức thực nghiệm: $(C_{10}H_{18}O)_n$

M_A=154 nên 154n=154 => n=1.

Công thức phân tử của A: $C_{10}H_{18}O$

0,5

b) Đun nóng A ($C_{10}H_{18}O$) với H_2SO_4 đặc trong điều kiện thích hợp, thu được sản phẩm chính là 3,7 – dimethylocta – 1,3,6 – triene ($C_{10}H_{16}$) Tức ta thực hiện phản ứng tách nước alcohol, vậy A là một alcohol.

- A không tác dụng CuO khi đun nóng, vậy A là alcohol bậc 3.
- A không có đồng phân hình học nên A là CH_2=CH-(HO)C(CH_3)-CH_2-CH_2-CH=C(CH_3)$_2$

Tên thay thế: 3,7 – dimethylocta – 1,6 – dien – 3 – ol

0,5

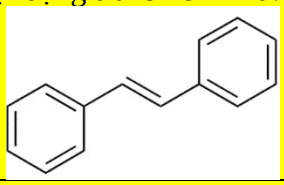
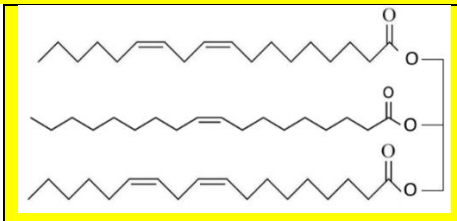
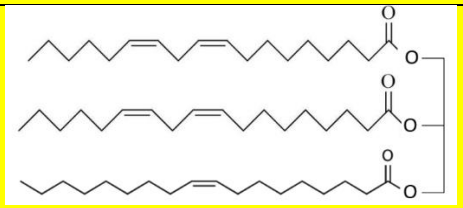
Câu 2 (2,0 điểm).

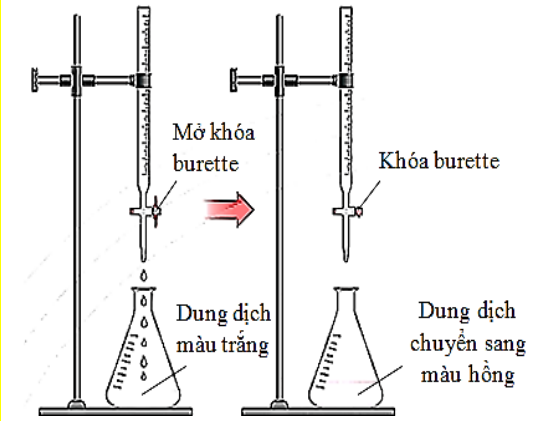
1. Hydrocarbon thơm B (tồn tại ở dạng trans) có công thức phân tử $C_{14}H_{12}$, phân tử có hai vòng benzene. Cho B tác dụng với dung dịch $KMnO_4$ /H_2SO_4 đun nóng chỉ thu được một sản phẩm hữu cơ là benzoic acid.

a) Lập luận để xác định công thức cấu tạo của chất B.

b) Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra (chất hữu cơ viết dụng công thức cấu tạo) khi cho B tác dụng lần lượt với: dung dịch $KMnO_4$ loãng, dung dịch $KMnO_4$ /H_2SO_4 đun nóng, nước Br_2, dung dịch HCl.

2. Chỉ số ester là số miligam KOH dùng để xà phòng hoá hết lượng triglyceride có trong 1 gam chất béo. Một loại dầu hướng dương có thành phần chỉ chứa chất béo X và tạp chất không chứa ester khác; biết trong X chỉ chứa hai loại gốc acid béo là linoleate và oleate. Phân tích phổ khối lượng thấy phân tử

Ý	Đáp án và hướng dẫn chấm	Điểm
khối của X là 880. Phân tích mẫu dầu hướng dương trên thu được chỉ số ester là 168. **a)** Viết công thức cấu tạo có thể có của X. **b)** Tính phần trăm khối lượng chất béo có trong mẫu dầu hướng dương trên.		
1	**a)** Độ bất bão hòa $k = \frac{14.2+2-12}{2} = 9$. Khi bị oxi hóa bởi dung dịch $KMnO_4/H_2SO_4$ đun nóng chỉ thu được benzoic acid nên B có cấu trúc gồm 2 vòng benzene, có 1 liên kết đôi C=C nối 2 vòng với nhau. B tồn tại dạng trans nên B là: 	**0,5**
	b) $3C_6H_5\text{-}CH{=}CH\text{-}C_6H_5 + 2KMnO_4 + 4H_2O \rightarrow 3C_6H_5\text{-}CH(OH)\text{-}CH(OH)\text{-}C_6H_5 + 2MnO_2 + 2KOH$ $5C_6H_5\text{-}CH{=}CH\text{-}C_6H_5 + 8KMnO_4 + 12H_2SO_4 \xrightarrow{t^o} 10C_6H_5\text{-}COOH + 4MnSO_4 + 8K_2SO_4 + 12H_2O$ $C_6H_5\text{-}CH{=}CH\text{-}C_6H_5 + Br_2 \rightarrow C_6H_5\text{-}CHBr\text{-}CHBr\text{-}C_6H_5$ $C_6H_5\text{-}CH{=}CH\text{-}C_6H_5 + HCl \rightarrow C_6H_5\text{-}CH_2\text{-}CHCl\text{-}C_6H_5$	**0,5**
2	**a)** Gọi CT chất béo là $(R^1COO)_2(R^2COO)C_3H_5$. Ta có M = 880 (u) $\Rightarrow 2R^1+R^2=707 \Rightarrow R^1=235, R^2=237 \Rightarrow$ CT chất béo là $(C_{17}H_{31}COO)_2(C_{17}H_{33}COO)C_3H_5$ CTCT:  hoặc 	**0,5**
	b) Giả sử: 1 gam dầu hướng dương có m_{KOH} = 168 mg. $\Rightarrow$ nKOH = $\frac{0,168}{56} = 3.10^{-3}$ (mol) $n_{KOH} = 3n_{\text{chất béo.}} \Rightarrow n_{\text{chất béo}} = 1.10^{-3}$ (mol) CT chất béo là $(C_{17}H_{31}COO)_2(C_{17}H_{33}COO)C_3H_5$ có M = 880 (u) $\%m_{\text{chất béo}} = \frac{880.1.10^{-3}}{1}.100\% = 88\%$	**0,5**
Câu 3 (1,0 điểm). Khi sản xuất sữa chua, việc làm lạnh có thể bắt đầu khi quá trình acid hóa đạt giá trị pH từ 4,4 đến 4,6. Một nhóm học sinh làm sữa chua, để xác định độ pH của một mẫu sữa chua này, nhóm chuẩn bị đủ các dụng cụ cần thiết, hóa chất gồm dung dịch NạOH 0,01 M, phenolphtalein. **a)** Em hãy hướng dẫn nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm chuẩn độ theo đúng quy trình. **b)** Khi lấy 10 mL mẫu đem chuẩn độ, khi kết thúc chuẩn độ thì thể tích NaOH trung bình đã dùng sau 3 lần chuẩn độ là 7,7 mL. Tính pH của mẫu sữa chua trên, từ đó hãy cho biết mẫu đã đạt chuẩn hay chưa? Cho biết trong sữa chua chỉ chứa thành phần acid là lactic acid, các acid khác không đáng kể; K_a của lactic acid là $1,4.10^{-4}$. Phương trình điện li của lactic acid như sau: $CH_3\text{-}CH(OH)\text{-}COOH \rightleftharpoons CH_3\text{-}CH(OH)\text{-}COO^- + H^+$		

<table>
<tr><th>Ý</th><th>Đáp án và hướng dẫn chấm</th><th>Điểm</th></tr>
<tr><td>a)</td><td>- Lấy 10 mL mẫu sữa chua cho vào bình tam giác, thêm vào bình 1-2 giọt phenolphthalein.
- Cho vào burette 25 mL dung dịch NaOH 0,01 M, điều chỉnh burette về mức 0 và lắp các dụng cụ như hình vẽ.
- Mở khóa burette, nhỏ từng giọt dung dịch NaOH xuống bình tam giác (lắc đều trong quá trình chuẩn độ) đến khi dung dịch xuất hiện màu hồng nhạt bền trong khoảng 10 giây thì dừng chuẩn độ. Ghi lại thể tích dung dịch NaOH đã dùng.
- Tiến hành chuẩn độ 3 lần, lấy số liệu là trung bình thể tích dung dịch NaOH của ba lần chuẩn độ để xác định nồng độ lactic acid trong mẫu sữa chua.
 
</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td>b)</td><td>Phản ứng chuẩn độ: CH_3-CH(OH)-COOH + NaOH $\rightarrow$ CH_3-CH(OH)-COONa + H_2O
Ta có: $V_{ddacid}.C_{acid} = V_{ddNaOH}.C_{NaOH} \Rightarrow C_{acid} = \frac{V_{ddNaOH}.C_{NaOH}}{V_{ddacid}} = \frac{7,7.0,01}{10} = 7,7.10^{-3}M$
<table><tr><td>CH_3-CH(OH)-COOH</td><td>$\rightleftharpoons$</td><td>CH_3-CH(OH)-COO^-</td><td>+ H^+</td></tr><tr><td>$7,7,10^{-3}$</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>$7,7.10^{-3}$-x</td><td></td><td>x</td><td>x</td></tr></table>Ta có: $\frac{x^2}{7,7.10^{-3}-x} = 1,4.10^{-4} \Rightarrow x = 9,7.10^{-4} \Rightarrow pH = 3,01$
Vậy mẫu sữa chua đã để pH thấp hơn quá tiêu chuẩn.</td><td>0,5</td></tr>
</table>

----------HẾT----------